

事前確定運賃システム 統合説明資料

関東運輸局提出・説明用

項目	内容
事業者名	ちばケアタクシー
対象	介護タクシーLP / 見積シミュレーター / 予約システム / メーターアプリ
作成日	2026/07/05
作成元	管理画面
資料区分	運輸局への提出用説明資料案。最終的な申請書類への転記・体裁調整は申請担当者が行う。

一式提出候補 目次（審査論点順）

No	項目	
1	申請書	
2	審査確認ポイント一覧	
3	添付資料一覧・ページ対応表	
4	実画面証跡資料	
	4-1. ルート選択画面	
	4-2. 旅客同意確認画面	
	4-3. ドライバー確認画面	
	4-4. 領収書・レシート明細画面	
	4-5. 各種料金確認画面	
5	公示要件対応表	
6	算定式・距離制運賃・平準化係数	
7	各種料金との区分	
8	旅客都合変更・事故・通行止め等の運用	
9	保存期間・監査証跡・改ざん検知	
10	E2E確認結果	
11	Q&A	
12	別紙1 距離制運賃表	
13	別紙2 各種料金表	
14	補足資料	

目次

章	タイトル
第1章	事前確定運賃の申請概要
第2章	認可審査要件への対応
第3章	実画面証跡
第4章	運賃算定根拠
第5章	各種料金との区分
第6章	例外運用
第7章	監査証跡・保存・照合
第8章	本番相当環境E2E確認
第9章	Q&A
第10章	補足・運用開始前確認項目

第1章 事前確定運賃の申請概要

本章は、事前確定運賃の申請目的、使用する配車アプリ、対象営業区域、適用する運賃・料金の種類を整理したものです。

申請目的

- 本資料は、一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃について、関東運輸局の公示要件に対するシステム対応を説明するための統合説明資料である。
- コード・API・DB上で確認済みの項目と、提出前または運用開始前に運用者が行う最終目視確認項目を分けて記載する。

使用する配車アプリ名称

ちばケアタクシー LP見積シミュレーター / 予約システム (reservation-v4) / メーターアプリ (care-taxi-meter)

対象：介護タクシーLP / 見積シミュレーター / 予約システム / メーターアプリ

対象営業区域

千葉交通圏（申請書・別紙1参照）

適用する運賃・料金の種類

- 事前確定運賃本体（距離制運賃 × 平準化係数）
- 各種料金（迎車料、介助料、待機料、付き添い料、有料道路代、駐車場代等） — 別紙2参照
- 障害者割引、福祉タクシー券等 — 精算時に記録

第2章 認可審査要件への対応

本章は、関東運輸局の公示要件に対する対応方針を、電子地図・算定式・ルート提示・同意・運転者提示の観点から整理したものです。

電子地図による推計走行距離

- Google Routes API等の電子地図を使用して距離・時間・ルートを取得する設計
- 出発地、目的地、距離、時間、polyline、候補ルートを保存する設計
- routePlanとして見積時点の情報を保持する設計
- 地図情報が定期更新される電子地図を利用すること
- 往復送迎の場合、片道距離を単純に2倍せず、往路と復路を別々に電子地図APIで算定する
- 立ち寄りがある場合は、復路に中間地点を設定して算定する
- 帰りが未定の場合は、復路を事前確定運賃の対象外とし、確認対応とする

距離制運賃 × 平準化係数

事前確定運賃 = 距離制運賃 × 平準化係数（1円単位四捨五入）

- 電子地図で推計走行距離を算定
- 距離制運賃を基準にする（申請予定または認可後の距離制運賃表に基づく）
- 時間距離併用制運賃は除く
- 関東運輸局長が定めた係数を乗じる
- 1円単位を四捨五入する
- 割増・割引を適用する場合は、精算時に割引対象運賃・割引額・精算後金額を記録する（見積・同意時点での割引前後表示は運用開始前又は将来の改善対象）
- 各種料金は事前確定運賃とは区分して適用する

時間距離併用制運賃の除外

事前確定運賃の算定では、時間距離併用制運賃を用いず、距離制運賃を基準とする。別紙2の「予定時間加算」はLP上の概算見積補助項目であり、正式な事前確定運賃本体には含めない。

2以上のルート提示

項目	状況	根拠
複数ルート取得	LP側実装済み	estimate/estimate-distance-api.js（4系統候補生成 + 重複排除）
旅客によるルート選択	2件以上取得時は実装済み	estimate/estimate-main.js（preFixedFareConfirmable=true時のみ選択UI）
ルート候補生成	LP側実装済み	おすすめ・距離優先・幹線道路・有料道路利用の4系統（shared/pre-fixed-fare-route-waypoints.js）
選択ルート保存	コード・API・DB上確認済み	estimate/estimate-calc.js quoteSnapshot、shared/estimate-quote-register.js、reservation-v4 quotes / reservations 保存
候補1件時の扱い	通常見積または確認対応	estimate/estimate-main.js（警告表示・予約URLにfareConfirm=review）
往復時の往路・復路別算定	LP側実装済み	estimate/estimate-main.js, estimate/estimate-distance-api.js（片道×2を廃止）

項目	状況	根拠
往復・帰り未定時の復路扱い	復路は確認対応	estimate/estimate-calc.js（preFixedFareScope=outbound_only）
予約API/DB保存	コード・API・DB 上確認済み	reservation-v4 registerQuote / createReservationFixedFare
運転者への同一ルート表示	主要経由地点・予約情報の読取確認済み	reservation-v4 driver-proxy、care-taxi-meter 予約詳細（地図描画は運用開始前確認項目）

有料道路利用有無の選択

項目	状況	根拠
旅客の有料道路利用有無選択	実装済み	estimate/estimate-main.js（roadType ラジオ）
選択結果をルート算定へ反映	実装済み	estimate/estimate-distance-api.js（routeModifiers）
有料道路代の運賃区分管理	実装済み	estimate/estimate-calc.js（expensesへ別枠）
予約API/DBへの保存	コード・API・DB 上確認済み	reservation-v4 registerQuote / reservations.quote_snapshot

旅客同意

- ・ 走行予定ルートまたは主要経由地点を提示する
- ・ 事前確定運賃額（割引適用前の運賃本体）を提示する
- ・ 障害者割引・福祉タクシー券は見積額に反映せず、注意書きでその旨を表示する
- ・ 注意事項を提示する
- ・ 旅客の了承を得る
- ・ 同意日時、同意文面、同意文面バージョン、見積番号、snapshotHashを保存する

同意前注意事項

- ・ 旅客都合で走行予定ルートを変更する場合、事前確定運賃による運送をその時点で終了し、事前確定運賃額を収受すること
- ・ 新たに当該運送終了地点から距離制運賃または事前確定運賃により運送を開始すること
- ・ 道路状況によっては、事前確定運賃額が距離制運賃等より高くなる場合があること

運転者への同一ルート提示

現状： 主要経由地点・予約情報の読取確認済み

- ・ 利用者が選択した selectedRoute / selectedRouteId / routePlan / polyline / 主要経由地点を quoteSnapshot に保存する
- ・ reservation-v4 に保存された quoteSnapshot をメーターアプリが driver-proxy 経由で読み込む
- ・ メーターアプリの予約詳細画面で迎車地・降車地・ルートID・見積距離・確定運賃等を確認できる
- ・ snapshotHashVerified により、予約保存時の見積内容とメーターアプリ読取時の内容が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）
- ・ confirmedFareMatchesSnapshot により、当初同意済み運賃額と読取運賃が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）

地図描画の最終目視確認は第10章に整理する。

公示要件対応表

公示要件	システム対応方針	現状	根拠
電子地図で推計走行距離を算定	Google Routes API等で距離・ルート取得	実装済み	routePlan
距離制運賃×係数で算定	fareMode=pre_fixed_fareで係数適用	実装済み	estimate/estimate-calc.js
2以上のルートから旅客が選択	4系統候補を生成し2件以上取得時のみ選択可	本システムでは、電子地図APIにより、おすすめルート、取得候補内の距離短めルート、主要道路経由ルート、有料道路利用可ルートを生成し、実質的に異なる2件以上のルートが取得できた場合に、旅客が1つを選択して事前確定運賃を算定する。候補1件時は通常見積または確認対応とする。往復時は往路・復路を別算定し、それぞれで選択ルートを保存する。	estimate/estimate-distance-api.js, shared/pre-fixed-fare-route-waypoints.js, estimate/estimate-main.js
往復時の往路・復路別算定	片道距離×2を用いず往路・復路を個別にAPI算定	実装済み	routePlan.outboundRoutePlan / returnRoutePlan
有料道路利用有無を選択	roadTypeを保存しルート算定へ反映	実装済み	roadType
運賃額と割引前後を提示	見積・同意時点では割引適用前の運賃本体を提示し、障害者割引等は精算時に記録	一部実装：見積・同意時点では割引適用前の運賃本体を提示。障害者割引等は精算時に記録	lp-site/data/estimate-config.json disclaimer、care-taxi-meter/services/fare.ts buildFixedFareBreakdown()、 caseRecords
注意事項を提示し同意取得	consentAt等を保存	同意導線・保存はコード・API・DB上確認済み	estimate-defaults preFixedFareNotice、reservation-v4 estimate_consent / quote_consents、 本番相当環境E2E確認
各種料金は運賃と区分	serviceFees / expensesとして別表示	実装済み	serviceFees
snapshotHash生成・保存・照合	SHA-256で生成し運行開始時に検証	実装済み	reservation-v4/snapshot-hash.js, driver-reservations.js buildReservationIntegrity()

公示要件	システム対応方針	現状	根拠
メーター運行開始・完了	Driver APIで運行状態を記録	実装済み	driver-reservations.js startFixedFareRun()/completeFixedFareRun(), meter_fixed_fare_runs, caseRecords

第3章 実画面証跡

本章は、実画面証跡資料との対応関係を示し、審査時に確認いただく画面項目を整理したものです。

実画面証跡資料との対応

別添「実画面証跡資料」に、以下の画面証跡を掲載している。

画面	確認内容	掲載
ルート選択画面	2以上の走行予定ルート提示と旅客選択	画面証跡 P2
旅客同意確認画面	事前確定運賃額・選択ルート・注意事項の同意取得	画面証跡 P3
ドライバー確認画面	旅客同意済み確定ルート・事前確定運賃額の確認	画面証跡 P4
領収書・レシート明細画面	事前確定運賃としての明細表示	画面証跡 P5
予約詳細（メーター）	確定運賃内訳・各種料金の区分表示	画面証跡 P6
各種料金確認画面	迎車料・特殊車両料金等の別枠加算	画面証跡 P7（補足資料）

画面キャプチャ貼付資料

利用者のルート選択、旅客同意確認、乗務員用確定ルート確認、領収書・レシート明細画面については、別添「画面証跡資料」P2～P5を参照。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

第4章 運賃算定根拠

本章は、距離制運賃表・平準化係数・算定式・四捨五入の根拠を整理したものです。別紙1を参照してください。

距離制運賃表

実際の申請時には、申請予定または認可後の距離制運賃表を別紙として添付し、本システムの距離制運賃マスターが当該運賃表に基づくことを示す。

詳細は別紙1「距離制運賃表」を参照。

平準化係数

本システムでは独自係数を用いず、関東運輸局が公示済みの平準化係数を使用する方針とする。

営業区域	係数	根拠	適用日
京葉交通圏	1.20	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日
千葉交通圏	1.18	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日
南房交通圏	1.13	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日

算定式

運賃算定根拠は、令和8年2月13日付け 関自旅二第4314号 千葉地区 大型車B運賃（距離制運賃表）に基づく。

- 電子地図で推計走行距離を算定
- 距離制運賃を基準にする（申請予定または認可後の距離制運賃表に基づく）
- 時間距離併用制運賃は除く
- 関東運輸局長が定めた係数を乗じる
- 1円単位を四捨五入する
- 割増・割引を適用する場合は、精算時に割引対象運賃・割引額・精算後金額を記録する（見積・同意時点での割引前後表示は運用開始前又は将来の改善対象）
- 各種料金は事前確定運賃とは区分して適用する

事前確定運賃 = 距離制運賃 × 平準化係数（1円単位四捨五入）

四捨五入

事前確定運賃算定時は1円未満の端数を四捨五入する（別紙1参照）。

第5章 各種料金との区分

本章は、事前確定運賃本体と各種料金の区分を整理したものです。別紙2を参照してください。

事前確定運賃本体と各種料金の区分

迎車料金・予約料金・介助料等については、事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示する。

区分	事前確定運賃に含めるか	扱い
乗車地から降車地までの運賃	含める	事前確定運賃として固定
迎車料金	原則別枠	事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示
予約料金	別枠	事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示
介助料	別枠	介護タクシーサービス料金として区分し、明細上も別行で表示
待機料	別枠	実待機時間に応じて精算し、明細上も別行で表示
付き添い料	別枠	実対応内容に応じて精算し、明細上も別行で表示
有料道路代	別枠	実費として区分し、明細上も別行で表示
福祉タクシー券	決済・精算側	運賃算定ではなく精算時に充当

詳細は別紙2「各種料金表」を参照。迎車料800円、特殊車両使用料1,000円等は事前確定運賃本体とは区分して表示・精算する。

第6章 例外運用

本章は、旅客都合ルート変更、事故・通行止め等、候補1件時、往復・立ち寄り、帰り未定等の例外運用を整理したものです。

1. 基本運用

- 事前確定運賃Mにおいて、運行開始後に旅客都合で走行ルート変更、予定外の立ち寄り追加、目的地変更、または当初選択した走行予定ルートから外れる変更が発生した場合は、その時点で事前確定運賃による運送を終了する。
- この場合、当初同意済みの事前確定運賃額を収受し、以後の運送は通常メーター等による別運送として新規に開始する。

途中終了のトリガー

- 走行ルート変更（旅客都合）
- 予定外の立ち寄り追加
- 目的地変更
- 当初選択した走行予定ルートから外れる変更

2. 金額の扱い

- 当初の事前確定運賃額は変更しない
- 途中までの距離による割引・距離割りは行わない
- 途中までの時間による再計算は行わない
- 通常メーター分を同じ事前確定運賃記録に加算しない
- 変更後の運送は別案件・別運行として記録する

3. メーターアプリの操作導線

- 事前確定運賃Mの運行中のみ「旅客都合変更で途中終了」ボタンを表示する
- 押下時に確認ダイアログを表示する
- 確定後、精算前画面へ進む
- 当初固定運賃額は変更しない
- 決済端末等で当初同意済みの事前確定運賃額を収受する
- 精算完了後、「通常メーターで新規運行を開始」ボタンを表示する
- ボタン押下で /case/start へ進み、通常メーター等の別案件を開始する

事前確定運賃Mの旅客都合途中終了操作は、事前確定運賃Mの運行中のみ表示され、GPSM・時間M・OBDM等の通常メーター運行には表示されない。

4. 保存される監査証跡

caseRecords 側

フィールド	値
status	completed_with_passenger_change
fareMode	pre_fixed_fare
completionReason	passenger_requested_route_change

フィールド	値
preFixedFareException	例外情報オブジェクト
reservationId	対象予約ID
confirmedFareYen	当初確定運賃（円）
snapshotHash	同意スナップショットハッシュ
監査ログ	pre_fixed_fare_passenger_change

reservation-v4 / D1 側

フィールド	値
meter_fixed_fare_runs.status	completed
completion_status	completed_with_passenger_change
completion_reason	passenger_requested_route_change
pre_fixed_fare_exception_json	JSON文字列

通常完了の場合

フィールド	値
completion_status	completed
completion_reason	normal_completed
pre_fixed_fare_exception_json	null

5. 通常完了との判別

通常完了

フィールド	値
caseRecords.status	completed
fixedFareCompletionStatus	completed
fixedFareCompletionReason	normal_completed
preFixedFareException	なし
表示	事前確定M 完了

旅客都合途中終了

フィールド	値
caseRecords.status	completed_with_passenger_change
fixedFareCompletionStatus	completed_with_passenger_change

フィールド	値
fixedFareCompletionReason	passenger_requested_route_change
preFixedFareException	あり
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

6. 予約詳細・管理画面の表示

旅客都合途中終了時

- 事前確定M 旅客都合途中終了
- 事前確定運賃M：旅客都合によるルート変更・立ち寄り追加のため途中終了
- 終了理由
- 終了日時
- 当初事前確定運賃
- fareMode: pre_fixed_fare
- 以後の運送：通常メーター等の別運送として開始
- 終了地点
- 備考

通常完了時

通常完了では従来どおり「事前確定M 完了」と表示し、途中終了パネルは表示しない。

判定ロジック（候補1件時・帰り立ち寄り等）

条件	システム	予約URL	ボタン	扱い
候補2件以上・利用者が1つ選択	preFixedFareConfirmable=true	fareConfirm=review なし	この内容で予約する	事前確定運賃候補
候補1件のみ	preFixedFareConfirmable=false	fareConfirm=review あり	確認対応として予約へ進む	通常メーター運賃または確認対応（事前確定運賃として断定しない）
帰り立ち寄りあり・全体候補2件以上・選択済み	preFixedFareConfirmable=true	fareConfirm=review なし	この内容で予約する	全体走行予定ルートとして事前確定運賃候補

- 判定は quoteSnapshot.preFixedFareConfirmable および overallRouteSelection.preFixedFareConfirmable に反映される
- 候補1件時は fallbackReason: only_one_distinct_route 等を記録し、通常メーター運賃または確認対応として扱い、事前確定運賃として断定しない理由を画面・PDF・JSONに残す
- 有料道路を含む候補を選択した場合でも、候補数が2件以上であれば事前確定運賃候補として扱う。有料道路料金は事前確定運賃とは別の実費・別料金として扱い、見積料金に含めない

候補1件のみの場合の確認対応

- 電子地図APIの結果や経路条件により、実質的に異なる走行予定ルート候補が1件のみとなる場合があります。
- この場合、本システムでは事前確定運賃候補としては扱わず、通常メーター運賃または確認対応として予約に進む設計としています。

- これにより、2以上の走行予定ルート候補から利用者が選択できない場合に、事前確定運賃として断定しない安全側の運用としています。
- 結果画面に「ルート候補が1件のみのため、事前確定運賃としては確定せず、予約後に確認対応となります。」等の文言を表示する
- 予約URLに fareConfirm=review を付与する
- 予約ボタンは「確認対応として予約へ進む」とする

往復・帰り立ち寄りありで全体候補が1件のみとなったケース（docs/evidence/pre-fixed-fare-phase2/case-c-*）において、確認対応フローが動作することを確認済み

帰り立ち寄りありの全体ルート合成

- 往復・帰り立ち寄りあり（return_with_stop）の場合、単に復路だけを候補表示するのではなく、出発地 → 目的地 → 立ち寄り先 → 出発地 の全体走行予定ルートとして候補を合成・表示します。
- 利用者は「立ち寄り先 → 出発地」だけを選ぶのではなく、往路・立ち寄り区間を含む全体走行予定ルート候補から1つを選択します。
- 往路：出発地 → 目的地（共通区間として固定）
- 復路共通区間：目的地 → 立ち寄り先（全候補で共通）
- 復路選択区間：立ち寄り先 → 出発地（候補ごとに異なる走行予定ルート）
- 上記を合成した overallRouteCandidates を一覧表示し、利用者が selectedOverallRouteId で1件を選択する
- 全体候補2件以上・選択済みの場合：「全体走行予定ルート：事前確定運賃候補（選択済み）」を表示する
- PDF にも全体走行予定ルート・共通区間・選択区間の情報を含める

事故・通行止め等の迂回

外的要因による迂回は旅客都合変更と区別し、記録を残して運用する。詳細は別添Q&A資料および運用・監査説明資料を参照。

第7章 監査証跡・保存・照合

本章は、quoteSnapshot、同意日時、snapshotHash、caseRecords、meter_fixed_fare_runs、保存期間、閲覧権限を整理したものです。

LP見積から完了までの流れ

- 利用者がLP見積シミュレーターで走行予定ルート候補を選択し、見積額を確認する
- 利用者が事前確定運賃への同意を行う（同意スナップショットを保存）
- 見積内容・snapshotHash・確定運賃を reservation-v4 に保存する
- メーターアプリ（GitHub Pages 本番）が driver-proxy 経由で reservation-v4 から予約を読取る
- ドライバーが start-fixed-fare を実行し、事前確定M運行を開始する
- fixed CasePage で事前確定M運行を実施する
- 運行完了後、fixed精算を実行し caseRecords に保存する
- 領収書に「事前確定運賃 ○○円」と表示する
- complete-fixed-fare を実行し、予約詳細に「事前確定M 完了」を記録する

本番構成（GitHub Pages → driver-proxy → reservation-v4）

- 本番相当環境は、フロントエンド（GitHub Pages）とバックエンドAPI（driver-proxy / reservation-v4 / Firebase）を分離した構成です。
- メーターアプリはブラウザから driver-proxy を経由して予約データ・運行APIにアクセスします。

コンポーネント	役割	パス
LP見積（GitHub Pages）	見積算定・同意・reservation-v4保存	lp-site/estimate/
メーターアプリ（GitHub Pages）	予約読取・運行・精算・領収書	care-taxi-meter/
driver-proxy（Cloudflare Worker）	METER_DRIVER_TOKEN保持・driver API中継	Worker環境変数
reservation-v4	予約・見積・同意スナップショット保存	API
Firebase	認証・データ永続化基盤	Firebase
caseRecords	運行・精算記録の永続保存	Firebase等

- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → reservation-v4（予約読取）
- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → start-fixed-fare / complete-fixed-fare
- メーターアプリ → caseRecords（精算・運行記録保存）
- LP見積 → reservation-v4（見積・同意・snapshotHash保存）

METER_DRIVER_TOKEN をフロントや GitHub dist に含めない設計

- METER_DRIVER_TOKEN は driver API への認証に使用する秘密トークンです。
- 本設計では、トークンをフロントエンド・GitHub リポジトリ・ビルド成果物（dist）に含めない方針としています。
- METER_DRIVER_TOKEN は Cloudflare Worker（driver-proxy）の環境変数にのみ保持する
- メーターアプリ（GitHub Pages）は driver-proxy の公開URLのみを参照し、トークンは送信しない

- GitHub Pages の公開リポジトリ・dist ビルド成果物にトークン文字列が含まれないことを確認済み
- driver-proxy は現時点では「トークン非露出プロキシ」として機能する
- driver-proxyは現時点では「トークン非露出プロキシ」です。ブラウザからの正当なアクセスを中継します。
- CORS設定だけでは、curl等による直接アクセスを完全には防げません。
- 次フェーズで Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加予定です。

整合性確認 (snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot)

- 事前確定Mでは、見積時点の内容とメーター読取時点の予約データが一致していることを、複数の検証項目で確認します。
- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づけます。

検証項目	説明
snapshotHashVerified	同意スナップショットのハッシュ値が、保存時点の見積内容と一致することを照合する
confirmedFareMatchesSnapshot	reservation-v4 に保存された確定運賃が、見積スナップショットの運賃と一致することを照合する
同意スナップショット	利用者の事前確定運賃への同意内容（日時・運賃・ルート情報等）をスナップショットとして保存し、後から照合可能にする

- メーターアプリが予約詳細を読取る際、snapshotHash を再計算して保存値と照合する
- confirmedFareMatchesSnapshot により確定運賃の一致を確認する
- 不一致の場合は運行開始前にエラー表示し、管理者確認の対象とする
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショット すべて OK を確認済み

運転者への同一ルート表示

現状：主要経由地点・予約情報の読取確認済み

- 利用者が選択した selectedRoute / selectedRouteId / routePlan / polyline / 主要経由地点を quoteSnapshot に保存する
- reservation-v4 に保存された quoteSnapshot をメーターアプリが driver-proxy 経由で読み込む
- メーターアプリの予約詳細画面で迎車地・降車地・ルートID・見積距離・確定運賃等を確認できる
- snapshotHashVerified により、予約保存時の見積内容とメーターアプリ読取時の内容が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）
- confirmedFareMatchesSnapshot により、当初同意済み運賃額と読取運賃が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）

運転者向けルート地図描画（polyline表示）は未実装のため、同一ルートまたは主要経由地点の最終目視確認は第10章の運用開始前確認項目とする。

caseRecords 保存項目

フィールド	説明
reservationId	予約ID

フィールド	説明
estimateNo	見積番号
confirmedFare	確定運賃（円）
fareMode	運賃モード（pre_fixed_fare / fixed 等）
snapshotHash	同意スナップショットのハッシュ値
routeSnapshot	走行予定ルート・距離・時間のスナップショット

caseRecords 保存項目（続き）

フィールド	説明
consentSnapshot	利用者同意内容のスナップショット
startAt	運行開始日時
completeAt	運行完了日時
settlementAmount	精算金額
receiptLabel	領収書表示ラベル（例：事前確定運賃 12,000円）
meterStatus	メーター状態（開始・完了等）

meter_fixed_fare_runs の start / complete 記録

- meter_fixed_fare_runs は、事前確定M運行の開始・完了を記録するテーブル（コレクション）です。
- start-fixed-fare / complete-fixed-fare API 呼び出しごとにレコードが作成・更新されます。

start-fixed-fare

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	start-fixed-fare
confirmedFare	開始時点の確定運賃
startedAt	運行開始日時
driverId	ドライバー識別子

complete-fixed-fare

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	complete-fixed-fare
settlementAmount	精算金額
completedAt	運行完了日時

フィールド	説明
caseRecordId	紐づく caseRecords ID

- start-fixed-fare 実行時に運行開始レコードを作成する
- complete-fixed-fare 実行時に運行完了レコードを更新し、予約詳細に「事前確定M 完了」を反映する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で start-fixed-fare OK / complete-fixed-fare OK を確認済み

領収書に「事前確定運賃」と表示すること

- 事前確定M運行の精算完了後、領収書には確定運賃を「事前確定運賃」ラベル付きで表示します。
- これにより、通常メーター運賃と事前確定運賃を利用者・監査者が区別できます。
- 領収書の運賃欄に「事前確定運賃 ○○円」と表示する（○○は確定運賃の金額）
- 金額は見積時に確定した運賃と一致させる（confirmedFareMatchesSnapshot 検証済み）
- 領収書表示ラベルは caseRecords.receiptLabel にも保存する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で領収書「事前確定運賃 12,000円」表示 OK を確認済み

事前確定運賃 12,000円

quoteSnapshot・証跡保存

確認できる項目

- 見積時点の料金設定（quoteSnapshot.distancePricing / fareComponents）
- 選択内容（usageSummary）
- ルート情報（routePlan）
- 交通圏係数（selectedTrafficZoneId / trafficZoneCoefficient）
- 計算結果（fixedFareBreakdown / fixedFareTotal）
- 同意情報（同意日時、同意文面、同意文面バージョン） — reservation-v4/estimate-consent.js, insertQuoteConsent() → D1 quote_consents / reservations.estimate_consent
- snapshotHash（SHA-256生成・保存・照合） — reservation-v4/snapshot-hash.js, driver-reservations.js buildReservationIntegrity()
- 見積状態管理（active / consumed / 有効期限チェック） — quotes.status, expires_at, getQuoteRowForConsume()
- メーター運行開始・完了記録 — meter_fixed_fare_runs, Firestore caseRecords
- 選択ルート情報（selectedRoute / selectedRouteId / routeCandidates / routePlan）
- 同意情報（同意日時、同意文面、同意文面バージョン）
- snapshotHash（見積登録時生成・予約・メーター読取時照合）
- 見積状態管理（quotes.status: active / consumed / expired / canceled）

今後の強化候補

- サーバー署名（HMAC等） — 将来的な外部API連携・複数事業者連携時の追加対策として検討

事前確定運賃に係るデータ管理及び監査証跡保存規程

1. データの保存期間

本システムにおける予約見積データ、旅客同意日時、選択ルート情報、主要経由地点、スナップショットハッシュ値、運行開始・終了ログ、ルート変更ログ、精算明細、領収書・レシート情報は、監査対応、苦情対応及び運賃収受の適正性確認のため、運送終了日から3年間保存する。

なお、本保存期間は、旅客自動車運送事業に関する各種記録の保存義務及び監査時の提示要請に対応するため、当社の社内保存規程として定めるものであり、法令上必要とされる保存期間を下回らない運用とする。

保存対象データは、クラウドデータベースに一元保存し、保存期間内における任意削除、改ざん、上書きによる証跡消失を防止する。

2. 閲覧権限の限定

保存データの閲覧及び出力権限は、運行管理者、補助者、及びシステム管理責任者に限定する。

乗務員端末では、担当する当日運行又は業務上必要な予約情報のみ閲覧可能とし、過去の監査証跡、他乗務員の運行記録、全体集計データにはアクセスできない権限制御を行う。

データ管理及び監査証跡保存規程（続き）

3. 監査時及び苦情対応時の出力方法

地方運輸局による監査、又は旅客からの苦情申立てがあった場合、運行管理者又はシステム管理責任者は、管理画面又は保存データから「予約ID」「見積番号」「運行日」「車両番号」「乗務員名」をキーとして対象データを確認する。

対象データについては、監査・苦情対応時に確認資料として整理できるよう、以下の項目を保存・確認対象とする。PDF又はCSV等による提出用出力については、運用開始までに出力方法を明確化する。

- 予約時の同意内容
- 選択ルート及び主要経由地点
- 事前確定運賃額
- 同意日時
- スナップショットハッシュ
- 運行開始及び終了記録
- ルート変更ログ
- 精算明細
- 領収書又はレシート発行記録

これにより、予約時の同意内容、実際の運行内容、精算内容を後日照合できる状態を維持する。

改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱い

- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける
- 見積・同意時点のデータセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する
- 運行開始時・精算時・監査確認時に再計算ハッシュと保存ハッシュを照合し、不一致時は管理者確認の対象とする
- 現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により整合性を確認できる体制を構築している

現行システムでは、見積・同意時点における選択ルート情報、主要経由地点、推計距離、推計時間、運賃額、同意日時等を1つのデータセットとして保存し、当該データセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する。

運行開始時、精算時、及び監査確認時には、保存データから再計算したハッシュ値と、予約・同意時に保存されたハッシュ値を照合することで、予約後にルート情報、運賃額、同意日時等が変更されていないことを確認する。

ハッシュ値が一致しない場合は、同意時点のデータと現在データに差異があるものとして検知し、事前確定運賃としての通常処理を停止し、管理者確認の対象とする。

HMAC方式については、将来的に外部API連携、複数事業者連携、又はサーバー間認証を強化する場合の追加対策として検討する。現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。

用語の位置づけ：スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける。

第8章 本番相当環境E2E確認

本章は、本番相当環境におけるE2E確認結果を整理したものです。

項目	内容
区分	通常完了
予約ID	209906021400
日時	2099-06-02 14:00
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-1782485792
確定運賃	12,000円
表示	事前確定M 完了

項目	内容
区分	旅客都合途中終了
予約ID	209906041030
日時	2099-06-04 10:30
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-PASSENGER-CHANGE
確定運賃	12,000円
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified（209906021400）	OK
confirmedFareMatchesSnapshot（209906021400）	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」（209906021400）	OK

確認済み予約ID

区分	予約ID	表示
通常完了	209906021400	事前確定M 完了
旅客都合途中終了	209906041030	事前確定M 旅客都合途中終了

※上記予約IDは本番相当環境におけるE2E確認（スモークテスト）時の検証IDである。確認完了後、予約データ整理により本番D1上の当該テスト予約は削除済み。確認結果は開発記録および本資料上の実施記録として保持している。

確認済み内容

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified（209906021400）	OK
confirmedFareMatchesSnapshot（209906021400）	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」（209906021400）	OK

本番相当環境E2Eテストケース表

本表は、本番相当環境におけるスモークテスト・E2E確認の実施記録である。予約IDに2099年の日付を含むものは、本番相当環境での検証用データであり、本番運用データではない。

ID	テストシナリオ	期待される挙動	結果	エビデンス
TC-001	通常の複数ルート選択・運行	2以上のルートから旅客が選択し、同意した金額で運行完了	合格	予約ID: 209906021400
TC-002	ルート候補が1件のみ	事前確定運賃として確定せず、通常見積又は通常メーターへ切替	合格	システムログ確認済
TC-003	旅客都合による途中降車	事前確定運賃をその時点で終了し、以後は別運送又は通常メーター扱い	合格	予約ID: 2099041030
TC-004	事故・通行止めによる迂回	旅客了承ログを保存し、原則として当初の事前確定運賃を維持	合格	迂回ログ: RQ-04
TC-005	障害者割引＋福祉タクシー券	精算時に割引対象運賃・割引額を記録し、福祉券は支払充当として処理（見積同意時点では割引非反映）	合格	精算レシート: R-005

ID	テストシナリオ	期待される挙動	結果	エビデンス
TC-006	スナップショット不一致検知	保存データと再計算ハッシュが不一致の場合、管理者確認へ回す	合格	エラー検知ログ確認済

第9章 Q&A

本章は、想定質問と回答の概要を示します。詳細は別添Q&A資料を参照してください。

想定質問と回答の全文は、別添「Q&A資料」を参照してください。本章では、運輸局説明用の主要論点を整理します。

主要論点一覧

- 算定式と距離制運賃・平準化係数
- 2以上のルート提示と旅客選択
- 旅客同意と注意事項
- 運転者への同一ルート提示
- 各種料金との区分
- 旅客都合ルート変更時の途中終了
- 事故・通行止め等の迂回
- 候補1件時の扱い
- 監査証跡・保存期間
- snapshotHashによる整合性確認

全文は別添「Q&A資料」を参照。

第10章 補足・運用開始前確認項目

本章は、運用開始前確認、将来強化候補、申請担当者による最終確認項目を整理したものです。

運用開始前確認項目

以下は、コード・API・DB上の動作確認後、提出前または運用開始前に運用者が画面上で最終目視確認を行う項目である。

- 管理画面予約詳細の目視確認
- メーターアプリ案件詳細の目視確認
- 運転者画面における同一ルートまたは主要経由地点の目視確認
- 通常メーター新規運行導線の目視確認
- 事前確定運賃M以外の通常メーターモード基本動作確認
- 精算時の障害者割引・福祉タクシー券処理の目視確認（割引対象運賃・割引額・充当額の記録）

提出直前に確認完了した場合は、見出しを「運用開始前確認結果」に変更し、各項目末尾を「確認済み」に差し替え可能です。

運転者向けルート表示の最終確認

運転者向けルート地図描画（polyline表示）は未実装のため、同一ルートまたは主要経由地点の最終目視確認は第10章の運用開始前確認項目とする。

将来強化候補

- サーバー署名（HMAC等）― 将来的な外部API連携・複数事業者連携時の追加対策として検討
- 運転者向けルート地図描画（polyline表示）の最終目視確認
- Firebase ID Token検証の今後対応
- 利用明細書PDF fixed専用表示対応
- 本番相当E2E証跡の定期更新

認証・セキュリティの今後対応

- driver-proxyは現時点では「トークン非露出プロキシ」です。ブラウザからの正当なアクセスを中継します。
- CORS設定だけでは、curl等による直接アクセスを完全には防げません。
- 次フェーズで Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加予定です。

根拠資料・確認資料一覧

- 事前確定運賃システム概要書 兼 関東運輸局公示要件対応表
- 事前確定運賃システム説明資料
- 事前確定運賃M 運用・監査説明資料
- reservation-v4 test:phase5 実行結果
- care-taxi-meter 本番GitHub Pages反映確認
- complete-fixed-fare 本番相当環境E2E確認結果
- 事前確定運賃システム 追加資料（データ保存・画面キャプチャ・E2E・改ざん防止）
- 本番D1 migration 0005 適用確認
- 本番D1予約データ整理記録

- 申請予定または認可後の距離制運賃表

申請担当者による最終確認項目

- 申請書代表者印の押印
- 別紙1・別紙2の最終数値確認
- 画面証跡の実画面一致確認
- 一式PDFのページ対応表と実ページの照合
- 運用開始前目視確認項目の実施記録

本資料は運輸局への提出用説明資料案です。公示要件に沿った運用が説明可能な状態を示すものであり、最終的な申請書類への転記・体裁調整は申請担当者が行ってください。